4179번 - 불! 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	93407	22343	14570	21.968%

문제

지훈이는 미로에서 일을 한다. 지훈이를 미로에서 탈출하도록 도와주자!

미로에서의 지훈이의 위치와 불이 붙은 위치를 감안해서 지훈이가 불에 타기전에 탈출할 수 있는지의 여부, 그리고 얼마나 빨리 탈출할 수 있는지를 결정해야한다.

지훈이와 불은 매 분마다 한칸씩 수평또는 수직으로(비스듬하게 이동하지 않는다) 이동한다.

불은 각 지점에서 네 방향으로 확산된다.

지훈이는 미로의 가장자리에 접한 공간에서 탈출할 수 있다.

지훈이와 불은 벽이 있는 공간은 통과하지 못한다.

입력

입력의 첫째 줄에는 공백으로 구분된 두 정수 R과 C가 주어진다. 단, $1 \le R, C \le 1000$ 이다. R은 미로 행의 개수, C는 열의 개수이다.

다음 입력으로 R줄동안 각각의 미로 행이 주어진다.

각각의 문자들은 다음을 뜻한다.

- #: 벽
- .: 지나갈 수 있는 공간
- J: 지훈이의 미로에서의 초기위치 (지나갈 수 있는 공간)
- F: 불이 난 공간

J는 입력에서 하나만 주어진다.

출력

지훈이가 불이 도달하기 전에 미로를 탈출 할 수 없는 경우 IMPOSSIBLE 을 출력한다.

지훈이가 미로를 탈출할 수 있는 경우에는 가장 빠른 탈출시간을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
####
#JF#
#..#
#..#
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Contest (/category/45) > Waterloo's local Programming Contests (/category/98) > 13 June, 2009 (/category/detail/480) B번

- 문제를 번역한 사람: lyzqm (/user/lyzqm)
- 문제의 오타를 찾은 사람: apjw6112 (/user/apjw6112), vl0612 (/user/vl0612)
- 데이터를 추가한 사람: chayhyeon (/user/chayhyeon), dldmswp3 (/user/dldmswp3), duno72 (/user/duno72), ktyong1225 (/user/ktyong1225), myyh1234 (/user/myyh1234), pill27211 (/user/pill27211)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모